

# 西南财经大学

## 本科毕业论文（设计）



论文题目： 风险平价在资产配置中的改进研究

所在学院： 特拉华数据科学学院

专    业： 金融数学（金融服务与量化分析方向）

学生姓名： 许哲圣

学    号： 42353012

年    级： 2023 级

指导教师： 王磊

2026 年 5 月

# 学术声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。论文中引用他人已经发表或未发表成果，均已在正文和参考文献中作出明确标注。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式说明。

# 摘要

长期资产配置的核心问题不是在短期内预测单一资产收益，而是在不确定市场环境下形成可解释、可复现且能够执行的风险分散机制。风险平价方法以风险预算为基础，降低了组合构建对预期收益估计的依赖，因而适合用于养老金、保险资金、银行理财和长期财富管理等机构配置场景。然而，当资产池从本地股债扩展到全球多资产 ETF 后，经典风险平价仍面临三类现实约束：相关结构和波动率随市场状态变化，严格等风险贡献条件具有非凸性和求解刚性，换手率、交易成本与尾部损失会影响回测结果的可实施性。

本文围绕宽松风险平价思想展开本科金融数学实证研究。研究对象包括 Standard Risk Parity、Local Relaxed Risk Parity、Global RRP、Defensive Dynamic RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP，以及作为对照的 HRP Benchmark 和 HERC Benchmark。研究在可交易 ETF 资产池、滚动估计、月度调仓、交易成本扣减和无前视设计下，对模型定义、实证结果和稳健性验证进行系统比较。ETF 资产池覆盖短久期信用、可转债、中国权益、港股、全球权益和商品等主要风险来源；部分原始指数或连续期货序列被替换为可交易 ETF，以保持回测与可实施组合构建的一致性。

本文主绩效评价区间自 2021-01-01 开始。Global RRP 的净年化收益为 4.97%，夏普比率为 0.71，最大回撤为 -4.71%，用于展示宽松风险预算在全球 ETF 资产池中的基础表现。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%，体现了低换手、CVaR-aware 和可实施约束下的改进效果。HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 的净年化收益分别为 6.19% 和 6.95%，夏普比率分别为 0.95 和 1.05，在当前样本中提供了具有竞争力的层次化基准。

在主结果之外，本文加入了延长样本稳健性、CVaR 参数敏感性、增强版 CSCV/PBO、回顾性 holdout 切片、Walk-Forward、Nested Validation、Frozen OOS、Block Bootstrap 和无前视审计等验证层，对候选选择、样本依赖和参数依赖风险进行分层诊断。现有验证提升了结论的透明度，但仍不能把样本内与条件性样本外证据解释为未来收益保证。

**关键词：**宽松风险平价；全球多资产配置；CVaR；换手约束；凸优化；ETF

# Abstract

Long-term asset allocation is not primarily a short-term return forecasting problem. It is a problem of building interpretable, reproducible and implementable risk diversification under uncertainty. Risk parity reallocates attention from expected-return inputs to risk budgeting, making it suitable for pension funds, insurance capital, bank wealth management and long-horizon institutional portfolios. However, when the asset pool expands from domestic stocks and bonds to global multi-asset ETFs, classic risk parity faces three practical constraints: time-varying correlations and volatilities, the non-convexity and rigidity of exact equal-risk-contribution conditions, and the impact of turnover, transaction costs and tail losses on real-world implementability.

This undergraduate empirical thesis studies a Relaxed Risk Parity framework. The models examined include Standard Risk Parity, Local Relaxed Risk Parity, Global RRP, Defensive Dynamic RRP, Convex Adaptive Global RRP, Improved Convex Adaptive Global RRP, and the HRP and HERC benchmarks. The study compares model definitions, empirical results and robustness diagnostics under a unified design of tradable ETFs, rolling estimation, monthly rebalancing, transaction cost deductions and no-lookahead controls. The ETF universe covers short-duration credit, convertible bonds, China equities, Hong Kong equities, global equities and commodities; where possible, original indices or continuous futures series are replaced with tradable ETF counterparts to improve the correspondence between backtests and implementable portfolio construction.

The main evaluation period starts from 2021-01-01. Global RRP reports a 4.97% net annual return, a Sharpe ratio of 0.71 and a -4.71% maximum drawdown, serving as the baseline for relaxed risk budgeting in a global ETF universe. Improved Convex Adaptive Global RRP reports a 6.47% net annual return, a Sharpe ratio of 0.96, a -3.51% maximum drawdown and a 0.21% average monthly turnover, illustrating the combined effect of low-turnover, CVaR-aware and implementability-oriented constraints. HRP Benchmark and HERC Benchmark report net annual returns of 6.19% and 6.95% with Sharpe ratios of 0.95 and 1.05, respectively, providing competitive hierarchical benchmarks in the current sample.

Beyond the main results, the thesis adds extended-sample robustness, CVaR parameter sensitivity, enhanced CSCV/PBO, retrospective holdout slices, walk-forward validation, nested validation, frozen OOS, block bootstrap and no-lookahead audits, organizing diagnostics into a layered validation framework. The existing validation improves transparency but cannot turn in-sample or conditional out-of-sample evidence

into a guarantee of future performance.

**Keywords:** Relaxed Risk Parity; Global Multi-Asset Allocation; CVaR; Turnover Constraint; Convex Optimization; ETF

# 目录

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>绪论</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | 研究背景                                | 1         |
| 1.2      | 研究意义                                | 2         |
| 1.3      | 研究问题与研究思路                           | 2         |
| 1.4      | 研究方法与技术路线                           | 3         |
| 1.5      | 研究内容与章节安排                           | 3         |
| 1.6      | 可能的边际贡献                             | 4         |
| <b>2</b> | <b>文献综述与理论基础</b>                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | 现代投资组合理论与估计误差                       | 4         |
| 2.2      | 风险平价与风险预算                           | 5         |
| 2.3      | 宽松风险平价与多约束组合优化                      | 5         |
| 2.4      | CVaR、尾部风险与凸优化                       | 6         |
| 2.5      | 协方差估计与稳健资产配置                        | 6         |
| 2.6      | HRP/HERC 层次化风险配置                    | 6         |
| 2.7      | 文献评述与本文切入点                          | 7         |
| <b>3</b> | <b>理论框架与模型方法</b>                    | <b>7</b>  |
| 3.1      | 统一符号                                | 7         |
| 3.2      | 标准风险平价                              | 8         |
| 3.3      | 宽松风险平价与 Global RRP                  | 9         |
| 3.4      | Defensive Dynamic RRP               | 9         |
| 3.5      | Convex Adaptive Global RRP          | 10        |
| 3.6      | Improved Convex Adaptive Global RRP | 11        |
| 3.7      | HRP 与 HERC Benchmark                | 11        |
| 3.8      | 模型定位与理论框架总结                         | 12        |
| <b>4</b> | <b>数据、变量与研究设计</b>                   | <b>12</b> |

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 4.1      | ETF 资产池构建原则                      | 12        |
| 4.2      | 数据来源与处理流程                        | 13        |
| 4.3      | 收益率、权重、交易成本与换手率定义                | 14        |
| 4.4      | 组合约束与调仓规则                        | 14        |
| 4.5      | 评价指标体系                           | 15        |
| 4.6      | 回测流程与无前视设计                       | 15        |
| 4.7      | 描述性统计与资产特征分析                     | 16        |
| <b>5</b> | <b>实证结果分析</b>                    | <b>17</b> |
| 5.1      | 主模型绩效结果                          | 17        |
| 5.2      | HRP/HERC Benchmark 对比            | 17        |
| 5.3      | 净值路径分析                           | 18        |
| 5.4      | 回撤表现分析                           | 19        |
| 5.5      | 换手率与可实施性分析                       | 19        |
| 5.6      | CVaR 尾部风险分析                      | 20        |
| 5.7      | 小结                               | 21        |
| <b>6</b> | <b>稳健性检验与过拟合诊断</b>               | <b>21</b> |
| 6.1      | 稳健性检验原则                          | 21        |
| 6.2      | 子区间稳健性                           | 22        |
| 6.3      | 交易成本敏感性                          | 23        |
| 6.4      | 压力期检验                            | 23        |
| 6.5      | 参数扰动与求解器稳定性                      | 24        |
| 6.6      | 协方差估计敏感性                         | 25        |
| 6.7      | Block Bootstrap                  | 26        |
| 6.8      | CSCV/PBO 过拟合诊断                   | 27        |
| 6.9      | Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS | 28        |
| 6.10     | 无前视审计                            | 28        |
| 6.11     | 小结                               | 28        |
| <b>7</b> | <b>机构配置应用讨论、结论与展望</b>            | <b>29</b> |
| 7.1      | 长期资金配置需求                         | 29        |

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 7.2      | 低换手与执行约束 . . . . .            | 29        |
| 7.3      | 尾部风险与风险治理 . . . . .           | 30        |
| 7.4      | HRP/HERC 对机构配置的参考意义 . . . . . | 30        |
| 7.5      | 适用边界与 ALM 扩展 . . . . .        | 31        |
| 7.6      | 主要结论 . . . . .                | 31        |
| 7.7      | 研究不足 . . . . .                | 32        |
| 7.8      | 后续研究方向 . . . . .              | 33        |
| <b>A</b> | <b>复现命令</b>                   | <b>34</b> |
| <b>B</b> | <b>主要结果文件索引</b>               | <b>35</b> |
| <b>C</b> | <b>模型定位汇总表</b>                | <b>36</b> |
| <b>D</b> | <b>主要指标定义汇总</b>               | <b>37</b> |
| <b>E</b> | <b>无前视检查清单</b>                | <b>38</b> |
|          | <b>参考文献</b>                   | <b>39</b> |



# 1. 绪论

## 1.1 研究背景

资产配置决定了长期组合的大部分风险来源。与短期择时或高频交易不同，长期资产配置更关注不同资产类别之间的风险来源、回撤控制、流动性安排和组合治理。保险资金、养老金、银行理财和 FOF 等长期资金通常需要在多年维度上维持稳定风险暴露，其管理难点不只在提高收益，还在于解释收益从何而来、风险如何分散、调仓成本是否可控，以及在压力市场中是否会出现难以承受的净值回撤。

现代投资组合理论以 Markowitz 的均值-方差框架为起点<sup>[1]</sup>。该理论将预期收益、协方差和风险偏好统一纳入优化问题，为资产配置提供了可计算的分析工具。Sharpe 的资本资产定价模型进一步把资产收益与系统性风险联系起来<sup>[2]</sup>。不过，均值-方差模型在实证使用中高度依赖预期收益估计，而预期收益通常比风险和相关性更难稳定估计。Jorion 的 Bayes-Stein 思路、Chopra 和 Ziemba 对输入误差影响的研究都指出，均值输入的小幅误差可能导致最优权重发生较大变化<sup>[3-4]</sup>。DeMiguel、Garlappi 和 Uppal 关于简单分散策略的研究也表明，在估计误差较大时，复杂优化并不总能带来更好的样本外表现<sup>[5]</sup>。

风险平价和风险预算方法正是在这一背景下受到关注。其核心思想不是让资本金额平均分配，而是让不同资产对组合总风险的贡献更加均衡<sup>[6-8]</sup>。这种方法对收益预测依赖较低，适合构建透明的长期配置框架。但当资产池扩展到全球多资产 ETF 后，新的问题随之出现：跨市场交易时间不完全一致，海外 ETF 受到汇率和境外市场波动影响，不同 ETF 上市时间不同，商品、债券与权益资产的波动和尾部特征差异明显，流动性、交易成本、换手率和尾部损失也会影响组合是否真正可执行。

本文选择“宽松风险平价全球资产配置框架”作为研究主题，原因在于它既保留了风险预算的可解释性，又允许在凸优化近似中加入 CVaR、换手率和资产组约束。本文不将其描述为短期交易策略，而将其作为长期机构资产配置研究框架。

## 1.2 研究意义

从理论意义看，本文将风险平价从严格等风险贡献扩展到更具弹性的宽松风险预算表达。严格风险贡献匹配在数学上具有非凸性，在加入长仓、权重上限、组别约束和交易成本后更难直接处理。宽松风险预算并不是放弃风险平价思想，而是把严格等式转化为偏离惩罚，使风险预算可以和现实约束共同进入可计算框架。进一步地，Convex Adaptive Global RRP 将风险预算、方差控制、CVaR、换手惩罚和资产组约束放入统一的凸化近似中，为本科金融数学论文提供了一个兼具理论表达和实证可复现性的研究对象。

从实践意义看，本文使用可交易 ETF 替代部分原始指数或连续期货序列，使回测结果更接近投资组合可执行过程。长期资金在真实管理中需要关注显性交易费用、隐性冲击成本、产品流动性和调仓治理。Improved Convex Adaptive Global RRP 的低换手特征适合讨论长期资金配置中的执行纪律和交易成本敏感性。需要指出，本文定位为投资端多资产配置研究，尚未纳入真实负债现金流、久期缺口、偿付能力资本或会计税费约束，因此不能直接作为保险资金或养老金的完整 ALM 方案。

## 1.3 研究问题与研究思路

本文围绕四个研究问题展开。第一，在可交易全球多资产 ETF 资产池中，宽松风险平价是否能够形成可解释的资产配置框架。第二，加入凸化约束、CVaR-aware 项和换手惩罚后，是否改善收益、回撤和换手之间的平衡。第三，HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 作为层次化风险配置 benchmark，在当前样本中表现如何。第四，多层稳健性检验是否提示模型存在样本依赖和候选选择风险。

研究思路，本文先从现代投资组合理论和风险预算文献出发，说明均值-方差框架、风险平价、CVaR、协方差估计和层次化配置之间的关系；然后构建可交易 ETF 资产池和统一回测口径；再比较 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP 和 HRP/HERC benchmark；最后通过稳健性检验和过拟合诊断约束回测解释。

## 1.4 研究方法与技术路线

本文采用五类研究方法。第一，文献研究法，梳理现代组合理论、风险平价、CVaR、协方差估计和 HRP/HERC。第二，模型构建法，整理风险贡献、宽松风险预算和凸化优化目标。第三，实证回测法，使用 ETF 数据、月度调仓、长仓约束和交易成本扣减评价模型。第四，稳健性检验法，通过子区间、交易成本、压力期、参数扰动、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested 和 Frozen OOS 诊断模型边界。第五，规范性审计，通过无前视检查与论文数据与文本的数字一致性审计，降低结果污染风险。



图 1-1 本文技术路线图

## 1.5 研究内容与章节安排

本文共分为七章。第一章为绪论，说明研究背景、研究意义、研究问题、技术路线和边际贡献。第二章为文献综述与理论基础，围绕均值-方差、风险预算、CVaR、协方差估计和层次化风险配置展开评述，并明确本文在已有文献中的切入点。第三章为理论框架与模型方法，给出统一符号、模型定义和模型定位。第四章为数据、变量与研究设计，说明 ETF 资产池构建、数据处理、收益率与交易成本

定义、评价指标、回测流程和描述性统计。第五章为实证结果分析，比较各模型和 benchmark 的绩效、净值路径、回撤、换手率和 CVaR 特征。第六章为稳健性检验与过拟合诊断，从多个维度检验结论对样本、参数和估计方法的依赖程度。第七章讨论机构配置应用边界，总结主要结论，并指出研究不足和后续方向。

## 1.6 可能的边际贡献

本文不声称“填补空白”或“国内首创”，而将贡献限定为三个边际层面。第一，数据层面，将部分指数或连续期货表达替换为可交易 ETF 资产池，提高回测与可实施组合的对应程度。第二，方法层面，把宽松风险预算与凸化约束、CVaR 和低换手目标结合，展示风险预算思想在多约束环境下的实证表达。第三，验证层面，使用多层稳健性和过拟合诊断约束回测解释，避免把单一净值曲线解读为未来收益保证。

# 2. 文献综述与理论基础

## 2.1 现代投资组合理论与估计误差

Markowitz 的均值-方差理论是现代资产配置研究的基础<sup>[1]</sup>。该框架通过预期收益向量和协方差矩阵描述组合收益与风险之间的权衡，使资产配置从经验判断转向可计算优化。Sharpe 的 CAPM 进一步把个体资产收益与市场系统性风险联系起来，为风险溢价解释提供了理论基础<sup>[2]</sup>。Black-Litterman 模型则试图把市场均衡和主观观点结合起来，缓解均值输入不稳定问题<sup>[9]</sup>。

但是，均值-方差框架在实证落地中存在输入敏感性。Jorion 的 Bayes-Stein 估计、Chopra 和 Ziemba 对均值、方差与协方差误差影响的分析都说明，预期收益估计误差会显著影响最优权重<sup>[3-4]</sup>。Grinold 和 Kahn 的主动管理框架也强调，预期收益

信号需要与风险模型和组合约束共同使用，不能脱离估计误差讨论<sup>[10]</sup>。DeMiguel 等人比较简单  $1/N$  组合与多种优化策略后发现，在有限样本中，复杂优化不必然优于简单分散<sup>[5]</sup>。

上述文献给本文的启示是：均值-方差理论为组合优化提供了基础语言，但在长期资产配置中，如果过度依赖不稳定收益预测，组合权重可能发生剧烈变化。因此，低预测依赖、风险来源可解释和约束透明的风险预算类方法具有研究价值。

## 2.2 风险平价与风险预算

风险平价的核心是风险贡献分散。Qian 将风险平价解释为通过真实分散化提高组合效率的配置思想<sup>[6]</sup>。Maillard、Roncalli 和 Teiletche 系统研究了等风险贡献组合的性质，说明风险贡献可以作为资产配置权重之外的另一种分散化标准<sup>[7]</sup>。Roncalli 进一步从风险预算角度给出完整框架，将风险贡献目标推广为一组可解释的风险预算约束<sup>[8]</sup>。

设组合波动率为  $\sigma_p$ ，第  $i$  个资产的风险贡献为  $RC_i$ 。若  $RC_i$  与预算  $b_i\sigma_p$  一致，则得到风险预算组合；若所有  $b_i = 1/n$ ，则得到等风险贡献组合。风险平价的优点在于降低对收益预测的依赖，并能直观解释“组合风险由哪些资产承担”。其局限也很明确：严格风险贡献等式通常不是简单线性约束，在多资产、多约束和动态调仓场景中，求解稳定性和执行成本都需要额外处理。

## 2.3 宽松风险平价与多约束组合优化

宽松风险平价的动机是把严格风险贡献匹配转化为可容忍偏离的优化目标。现实组合中，投资者通常需要同时面对权重上下限、资产组边界、换手约束和交易成本，严格等风险贡献未必能在所有再平衡日自然满足。将风险贡献偏离写入惩罚项，可以让模型在“保持风险预算思想”和“满足现实约束”之间形成权衡。

宽松处理并不意味着完全解决经典风险平价问题。它只是把不可直接执行的严格约束转化为更适合工程实现和实证检验的近似表达。本文把 Local Relaxed Risk Parity 和 Global RRP 作为风险预算主线，把 Convex Adaptive Global RRP 和 Improved Convex Adaptive Global RRP 作为多约束场景下的凸化延伸。

## 2.4 CVaR、尾部风险与凸优化

波动率衡量收益围绕均值的整体离散程度,最大回撤衡量历史路径中的最大峰谷损失,VaR 衡量给定置信水平下的损失分位点。CVaR 则关注超过 VaR 后的平均尾部损失,更适合描述压力情景下的组合脆弱性。Rockafellar 和 Uryasev 提出的 CVaR 优化框架使尾部损失可以通过辅助变量进入优化问题<sup>[11]</sup>。Boyd 和 Vandenberghe 的凸优化理论说明,凸目标和凸约束有利于稳定求解,并便于加入线性约束、范数惩罚和辅助变量<sup>[12]</sup>。

CVaR 的价值在于把尾部损失纳入可计算目标,但它并不是未来极端风险的完整预测。CVaR 依赖历史窗口、置信水平和样本情景。如果未来出现历史样本中没有出现过的极端状态,历史 CVaR 仍可能低估风险。因此,本文将 CVaR-aware 设计定位为风险解释和约束工具,而不是收益增强承诺或尾部风险消除机制。

## 2.5 协方差估计与稳健资产配置

协方差矩阵是风险预算、最小方差、最大分散化和凸化组合优化中的核心输入。样本协方差简单直观,但在资产数量较多、样本较短或相关结构快速变化时会受到估计噪声影响。Ledoit 和 Wolf 提出的收缩估计通过在样本协方差和结构化目标矩阵之间折中,改善高维协方差矩阵的条件数<sup>[13]</sup>。EWMA 则通过对近期观测赋予更高权重,使风险估计对最新波动变化更敏感。

协方差估计误差会影响风险贡献、目标权重和换手率。本文不把某一个协方差估计器设定为永远最优,而是在稳健性检验中比较 sample、Ledoit-Wolf 和不同半衰期 EWMA 的结果,以观察模型是否过度依赖单一风险估计方法。

## 2.6 HRP/HERC 层次化风险配置

López de Prado 提出的 HRP 方法利用相关矩阵构造距离矩阵,再通过层次聚类、准对角化和递归二分生成权重<sup>[14]</sup>。HRP 的优势在于避免直接求逆协方差矩阵,并提供较直观的相关结构解释。Raffinot 提出的 HERC 在层次结构中进一步引入风险贡献思想,使簇内和簇间配置更接近风险预算逻辑<sup>[15]</sup>。

HRP/HERC 对长期配置具有重要 benchmark 意义。它们流程相对简洁、解释性强，适合在配置委员会中作为对照方案。但它们也依赖聚类稳定性、样本区间和资产池结构，且难以直接表达 CVaR、换手惩罚和复杂资产组约束。本文因此把 HRP/HERC 作为竞争性 benchmark，而不是本文提出的主模型。

## 2.7 文献评述与本文切入点

已有文献为资产配置提供了多条路径：均值-方差强调收益与风险权衡，风险预算强调风险贡献分散，CVaR 强调尾部损失，协方差稳健估计强调风险输入质量，HRP/HERC 强调相关结构和层次化配置。本文并不提出全新的资产定价理论，而是在本科金融数学论文范围内，把这些方法放入可交易全球 ETF 资产池、低换手约束、交易成本扣减、CVaR-aware 设计和过拟合诊断的统一实证框架中进行比较。

# 3. 理论框架与模型方法

## 3.1 统一符号

表 3-1 主要符号说明

| 符号          | 含义                  |
|-------------|---------------------|
| $n$         | 资产数量                |
| $T$         | 历史窗口长度              |
| $w_t$       | 第 $t$ 期调仓后的组合权重     |
| $w_{t-1}^+$ | 第 $t$ 期调仓前经收益漂移后的权重 |
| $r_t$       | 第 $t$ 日资产收益率向量      |

| 符号         | 含义                   |
|------------|----------------------|
| $R_t$      | 再平衡日前可获得的历史收益率窗口     |
| $\Sigma_t$ | 基于 $R_t$ 估计的协方差矩阵    |
| $\mu_t$    | 基于 $R_t$ 估计的预期收益输入   |
| $b_t$      | 风险预算或参考权重向量          |
| $RC_i$     | 第 $i$ 个资产对组合波动率的风险贡献 |
| $l_i, u_i$ | 单资产权重下限和上限           |
| $L_g, U_g$ | 资产组权重下限和上限           |
| $G$        | 资产组映射矩阵              |
| $TO_t$     | 第 $t$ 期换手率           |
| $c$        | 单位交易成本率              |
| $\eta$     | CVaR 辅助变量            |
| $\alpha$   | CVaR 置信水平            |

除特别说明外，本文所有模型均在长仓、权重归一、滚动估计、月度调仓和交易成本扣减框架下比较。机器学习、图特征或状态识别模块不直接生成最终组合权重，最终权重由透明优化流程给出。

### 3.2 标准风险平价

设组合权重为  $w$ ，协方差矩阵为  $\Sigma$ ，组合波动率为：

$$\sigma_p = (w^T \Sigma w)^{1/2}$$

第  $i$  个资产的边际风险贡献为：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

总风险贡献为：

$$RC_i = w_i MRC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$



由 Euler 齐次函数性质可得：

$$\sum_{i=1}^n RC_i = \frac{w^T \Sigma w}{\sigma_p} = \sigma_p$$

标准风险平价要求各资产风险贡献与目标预算  $b_i$  匹配：

$$RC_i = b_i \sigma_p, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_i b_i = 1$$

当  $b_i = 1/n$  时，模型退化为等风险贡献组合。

标准风险平价的优点是定义清晰、风险来源可解释、对收益预测依赖低。局限在于风险贡献约束涉及权重和协方差的乘积，加入权重上下限、组别约束和交易成本后，问题不再容易直接求解。因此本文将 **Standard Risk Parity** 作为理论参照，而不是最终实施模型。

### 3.3 宽松风险平价与 Global RRP

宽松风险平价不是放弃风险预算，而是把严格风险贡献等式改为偏离惩罚：

$$\min_w \sum_i (RC_i / \sigma_p - b_i)^2 + \lambda_{reg} \|w - w_0\|_2^2$$

$$\sum_i w_i = 1, \quad l_i \leq w_i \leq u_i$$

其中，第一项刻画风险贡献相对预算的偏离，第二项刻画与参考权重或上一期权重的距离。该表达允许模型在风险预算、权重稳定和现实约束之间折中。

**Local Relaxed Risk Parity** 表示本地资产池中的宽松风险预算模型。**Global RRP** 表示扩展到全球多资产 ETF 后的基准宽松风险预算模型，用于展示全球分散化风险预算的基础表现。**Global RRP** 的意义在于把债券、可转债、中国权益、港股、海外权益和商品放入统一风险预算框架。其优点是风险预算逻辑清楚、资产分散更广；局限是换手较高，对交易成本和执行容量更敏感，且基础版本没有直接将 CVaR 尾部约束放入目标函数。

### 3.4 Defensive Dynamic RRP

**Defensive Dynamic RRP** 的动机是在压力环境中降低组合脆弱性。它可以使用状态变量、图结构特征或风险覆盖信号影响预算、约束或惩罚参数，但最终权重

仍由优化器生成。该模型不是直接择时策略，也不是用机器学习信号直接给出买卖权重。

防御覆盖机制可能在某些压力阶段降低损失，也可能牺牲部分上行参与度。因此，本文将 **Defensive Dynamic RRP** 定位为防御型风险覆盖实验，而不是主要收益最大化模型。当前结果显示其净年化收益和夏普比率低于 **Global RRP** 与 **Improved Convex Adaptive Global RRP**，这一结果应理解为样本内实证表现，而不是对防御思想的一般否定。

### 3.5 Convex Adaptive Global RRP

**Convex Adaptive Global RRP** 将风险预算思想转化为凸化近似，使模型可以更自然地纳入换手率、CVaR、资产上限和组别约束。该模型不是经典风险平价的精确等价形式，而是将风险预算思想转化为可实施的凸优化近似。其简化目标函数可写为：

$$\begin{aligned} \min_w J(w) \\ J(w) = \lambda_{var} w^T \Sigma_t w + \lambda_{budget} \|w - b_t\|_2^2 \\ + \lambda_{turnover} \|w - w_{t-1}^+\|_1 + \lambda_{cvar} CVaR_\alpha(w) - \lambda_{return} \mu_t^T w \\ \sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g \end{aligned}$$

方差项控制整体波动，预算跟踪项保留风险预算方向，换手惩罚项降低交易频率，CVaR 项关注历史尾部损失，收益倾斜项提供有限的收益输入。凸化表达的优点是可以加入线性约束、 $L_1$  换手惩罚和组别约束，便于稳定求解和审计。其中， $\mu_t$  不是前视收益预测，而是仅基于调仓日前历史窗口  $R_t$  计算的样本均值年化输入。在本文实现中， $\lambda_{return} = 0.05$  为固定的小权重设定，其作用只是为凸目标提供温和的收益倾向，避免模型偏离风险预算、换手控制和约束可实施性的主线。为避免将该项误解为收益择时信号，参数扰动检验中特别纳入了  $\lambda_{return} = 0$  的对照情形，用于比较去除收益奖励项后模型表现是否发生实质变化。

### 3.6 Improved Convex Adaptive Global RRP

Improved Convex Adaptive Global RRP 是本文重点讨论的可实施改进。它的改进体现在四个方面：低换手、CVaR-aware、资产组约束和权重路径稳定。若历史情景损失为  $L_s = -r_s^T w$ ，CVaR 可表示为<sup>[11-12]</sup>：

$$CVaR_\alpha(L) = \min_{\eta} \left[ \eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_{s=1}^T \max(L_s - \eta, 0) \right]$$

在当前样本中，Improved Convex Adaptive Global RRP 的平均月度换手率为 0.21%。对于长期资金而言，低换手意味着更低的交易成本敏感性、更少的运营扰动和更容易解释的组合治理。但低换手不是绝对优点，如果市场结构快速变化，过强的稳定性约束可能降低组合响应速度。

### 3.7 HRP 与 HERC Benchmark

HRP Benchmark 的流程包括：基于收益率估计相关矩阵，将相关性转化为距离矩阵，进行层次聚类，按照聚类顺序进行准对角化，最后通过递归二分分配权重<sup>[14]</sup>。HERC Benchmark 在层次结构中加入风险贡献思想，使簇内和簇间风险分配更接近风险预算逻辑<sup>[15]</sup>。

当前结果中，HRP/HERC 的收益和夏普比率具有竞争力，但最大回撤和换手率高于 Improved Convex Adaptive Global RRP。本文不否定 HRP/HERC，而是把它们作为重要的竞争性基准。它们的局限在于对聚类结构和样本区间敏感，且难以直接表达 CVaR 和换手约束。

### 3.8 模型定位与理论框架总结

表 3-2 模型定位汇总

| Model                        | Role in Thesis    | Main Advantage | Main Limitation |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Standard Risk Parity         | 理论参照              | 风险贡献清晰         | 多约束下求解困难        |
| Local Relaxed Risk Parity    | 本地宽松风险预算          | 降低严格等式刚性       | 资产池较窄           |
| Global RRP                   | 基准宽松风险预算模型        | 全球资产分散与风险预算清楚  | 换手较高            |
| Defensive RRP                | Dynamic 防御覆盖实验    | 可讨论压力期风险覆盖     | 可能牺牲上行收益        |
| Convex Global RRP            | Adaptive 凸化风险预算近似 | 兼容换手和组别约束      | 不是经典 RP 精确等价    |
| Improved Adaptive Global RRP | Convex 可实施性改进模型   | 低换手、CVaR-aware | 参数依赖与样本依赖       |
| HRP Benchmark                | 层次化 benchmark     | 聚类解释直观         | 聚类稳定性敏感         |
| HERC Benchmark               | 层次化风险贡献 benchmark | 引入层次风险贡献       | 难直接表达 CVaR 和换手  |

## 4. 数据、变量与研究设计

### 4.1 ETF 资产池构建原则

本文使用可交易 ETF 构建全球多资产池。构建原则包括可交易性、跨资产分散、数据可复现、尽量覆盖较长历史和主要风险来源。与直接使用不可交易指数不同，ETF 资产池更接近真实组合构建，但仍不能完全覆盖流动性冲击、申赎成本和大额交易约束。

表 4-3 ETF 资产池

| ETF        | Ticker    | Asset Class           |
|------------|-----------|-----------------------|
| 短融 ETF     | 511360.SH | short-duration credit |
| 可转债 ETF    | 511380.SH | convertible bond      |
| 沪深 300ETF  | 510300.SH | china equity          |
| 中证 1000ETF | 512100.SH | china equity          |
| 科创 50ETF   | 588000.SH | china equity          |
| 红利 ETF     | 510880.SH | china equity dividend |
| 上证指数 ETF   | 510210.SH | china equity          |
| 恒生 ETF     | 159920.SZ | hong kong equity      |
| 恒生科技 ETF   | 513180.SH | hong kong equity      |
| 纳指 ETF     | 159941.SZ | global equity         |
| 标普 500ETF  | 513500.SH | global equity         |
| 日经 225ETF  | 513880.SH | global equity         |
| 黄金 ETF     | 518880.SH | commodity             |
| 有色 ETF     | 159980.SZ | commodity equity      |
| 豆粕 ETF     | 159985.SZ | commodity             |

短融 ETF 用于表达低波动底仓和流动性配置；可转债 ETF 兼具债性和权益弹性；沪深 300、中证 1000、科创 50、红利和上证指数 ETF 覆盖境内权益不同风格；恒生和恒生科技 ETF 代表港股风险；纳指、标普 500 和日经 225 ETF 代表海外权益；黄金、有色和豆粕 ETF 则提供商品和通胀相关风险来源。

## 4.2 数据来源与处理流程

价格数据来自 Tushare ETF 数据接口，使用经复权处理后的可比价格序列。日收益率按相邻交易日价格变化计算，并对不同 ETF 的交易日进行对齐。上市前缺

失价格不进行填补；若某 ETF 在再平衡日前历史窗口不足，则不参与当期优化。评价起点设定为 2021-01-01，主要考虑到 ETF 资产池在该时点后更完整，且可以保留足够滚动估计窗口。

部分资产如中证 1000 ETF 上市时间较晚，可用观测数较少，因此其历史统计和模型参与频率与早上市 ETF 不完全一致。本文通过描述性统计和无前视设计披露该问题，并在延长样本稳健性检验中纳入 2018-01-02 起的真实 ETF 价格面板，通过点对点可投资过滤使延长样本证据可审计，而不是人为补造历史数据。

### 4.3 收益率、权重、交易成本与换手率定义

设第  $i$  个 ETF 在第  $t$  日价格为  $P_{i,t}$ ，日收益率为：

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

调仓后权重为  $w_t$ ，调仓前经收益漂移后的权重为  $w_{t-1}^+$ ，组合毛收益为：

$$r_{p,t}^{gross} = w_{t-1}^T r_t$$

第  $t$  个调仓日换手率定义为：

$$TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$$

若单位交易成本率为  $c$ ，则交易成本为：

$$TC_t = c \cdot TO_t$$

组合净收益为：

$$r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - TC_t$$

本文默认交易成本为 3 bps，并在结果中区分 gross return 和 net return。该处理仍是简化设定，没有覆盖冲击成本、买卖价差、申赎费用和市场容量。

### 4.4 组合约束与调仓规则

本文模型在长仓约束下比较，权重和为 1，不允许卖空。在部分模型设定中，债券类资产可能存在受限杠杆设定，但论文主结果按现有公开结果表解释，不额

外引入新的杠杆假设。模型包含单资产权重上限、资产组边界和月度调仓规则。现金资产未作为独立资产建模，组合权重在可投资 ETF 中分配。

月度调仓意味着模型不会每天重估目标权重，而是在每个月末附近的再平衡点使用当时可获得的历史窗口估计风险输入。这种频率适合长期配置研究，也能避免过高交易频率导致的执行成本问题。

## 4.5 评价指标体系

累计净值定义为：

$$NAV_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_{p,s}^{net})$$

净年化收益衡量整个评价期内净值增长速度，受样本起止点影响。年化波动率衡量收益波动程度，但不能区分上行和下行波动。夏普比率定义为净年化收益除以年化波动率，用于评价单位波动对应的收益，但在收益分布偏态或尾部风险较强时有局限。

最大回撤定义为：

$$MDD = \min_t \left( \frac{NAV_t}{\max_{s \leq t} NAV_s} - 1 \right)$$

Calmar 比率为净年化收益除以最大回撤绝对值，更关注路径风险。平均月度换手率衡量组合执行稳定性，年化换手率衡量全年再平衡强度。95% 日度 CVaR 衡量历史日度损失超过 95% 分位后的平均损失，是尾部风险诊断指标，不是未来极端损失预测。

## 4.6 回测流程与无前视设计

本文回测流程如下：第一，在每个调仓日确定历史窗口；第二，使用调仓日前数据估计协方差、预算或状态；第三，求解目标权重；第四，计算调仓换手和交易成本；第五，使用调仓后的未来收益计算组合净值；第六，进入下一个月度调仓点。

压力期识别只用于事后评价，不作为交易信号。Bootstrap、PBO、Walk-Forward、Nested 和 Frozen OOS 都是验证层，不参与主模型重新选择。稳健性检验的作用是约束结论强度，而不是在测试结果中寻找更优参数。

## 4.7 描述性统计与资产特征分析

表 4-4 展示 ETF 上市后有效观测数、年化收益、年化波动和最大回撤。可以看到，不同资产历史长度差异较大，中证 1000 ETF 的有效观测数明显少于早上市 ETF；权益和商品资产波动率与回撤通常高于短融 ETF。

**表 4-4 主要资产描述性统计**

| ETF        | Obs. | Ann. Return | Ann. Vol. | Max DD  |
|------------|------|-------------|-----------|---------|
| 短融 ETF     | 1332 | 2.23%       | 0.28%     | -1.06%  |
| 可转债 ETF    | 1476 | 5.98%       | 8.53%     | -15.90% |
| 沪深 300ETF  | 2016 | 3.82%       | 16.60%    | -42.16% |
| 中证 1000ETF | 137  | 19.08%      | 20.61%    | -13.52% |
| 科创 50ETF   | 1330 | 2.51%       | 24.04%    | -59.64% |
| 红利 ETF     | 2016 | 5.56%       | 14.20%    | -23.40% |
| 上证指数 ETF   | 2016 | 7.16%       | 14.49%    | -28.22% |
| 恒生 ETF     | 2016 | 0.02%       | 18.80%    | -47.05% |
| 恒生科技 ETF   | 1176 | -9.09%      | 29.73%    | -61.96% |
| 纳指 ETF     | 2017 | 18.71%      | 23.69%    | -75.04% |
| 标普 500ETF  | 2017 | 13.99%      | 15.63%    | -29.67% |
| 日经 225ETF  | 1665 | 9.50%       | 16.75%    | -28.89% |
| 黄金 ETF     | 2016 | 16.46%      | 12.26%    | -24.89% |
| 有色 ETF     | 1548 | 11.94%      | 15.29%    | -32.86% |
| 豆粕 ETF     | 1562 | 12.40%      | 16.76%    | -26.60% |

描述性统计并不用于直接选择模型，而是帮助理解资产池结构。短融 ETF 波动率较低，适合承担防御底仓角色；港股科技和科创类资产回撤较深，说明高成长权益资产需要风险预算控制；黄金和部分商品资产具有不同于权益资产的风险来源，有助于形成跨资产分散。



## 5. 实证结果分析

### 5.1 主模型绩效结果

表 5-5 给出核心模型绩效。Global RRP 的净年化收益为 4.97%，夏普比率为 0.71，最大回撤为 -4.71%，平均月度换手率为 19.87%。该结果表明，基准宽松风险预算模型在全球 ETF 资产池中提供了可解释的风险分散，但较高的换手率提示，在考虑真实交易成本时需审慎评估其实施可行性。

Defensive Dynamic RRP 的净年化收益为 4.06%，夏普比率为 0.47，最大回撤为 -7.22%，平均月度换手率为 17.53%。在当前样本中，防御覆盖没有带来更优风险收益平衡，可能与其牺牲部分上行参与有关。Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.43%，夏普比率为 0.78，最大回撤为 -5.08%，平均月度换手率为 0.80%，说明凸化约束显著降低换手。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%，在收益、回撤和换手之间形成较均衡表现。

表 5-5 核心模型绩效（评价起点 2021-01-01）

| Model                               | Net Return | Sharpe | Max DD | Calmar | Monthly TO |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| Global RRP                          | 4.97%      | 0.71   | -4.71% | 1.06   | 19.87%     |
| Defensive Dynamic RRP               | 4.06%      | 0.47   | -7.22% | 0.56   | 17.53%     |
| Convex Adaptive Global RRP          | 6.43%      | 0.78   | -5.08% | 1.27   | 0.80%      |
| Improved Convex Adaptive Global RRP | 6.47%      | 0.96   | -3.51% | 1.84   | 0.21%      |

### 5.2 HRP/HERC Benchmark 对比

表 5-6 给出同口径下计算的 HRP/HERC benchmark 绩效。HRP Benchmark 的净年化收益为 6.19%，夏普比率为 0.95，最大回撤为 -8.29%，平均月度换手率为 9.44%。HERC Benchmark 的净年化收益为 6.95%，夏普比率为 1.05，最大回撤为

-9.69%，平均月度换手率为 8.29%。

这些结果说明 HRP/HERC 在当前样本中具有较强的竞争力，不应被忽视。与 Improved Convex Adaptive Global RRP 相比，HRP/HERC 的收益和夏普比率表现接近，但最大回撤更深，换手率也更高。本文主线不是单纯追求收益排名，而是强调约束透明、低换手、CVaR-aware 设计和多层验证框架下的综合比较。

表 5-6 层次化 benchmark 绩效（评价起点 2021-01-01）

| Benchmark      | Net Return | Sharpe | Max DD | Calmar | Monthly TO |
|----------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| HRP Benchmark  | 6.19%      | 0.95   | -8.29% | 0.75   | 9.44%      |
| HERC Benchmark | 6.95%      | 1.05   | -9.69% | 0.72   | 8.29%      |

5.3 净值路径分析

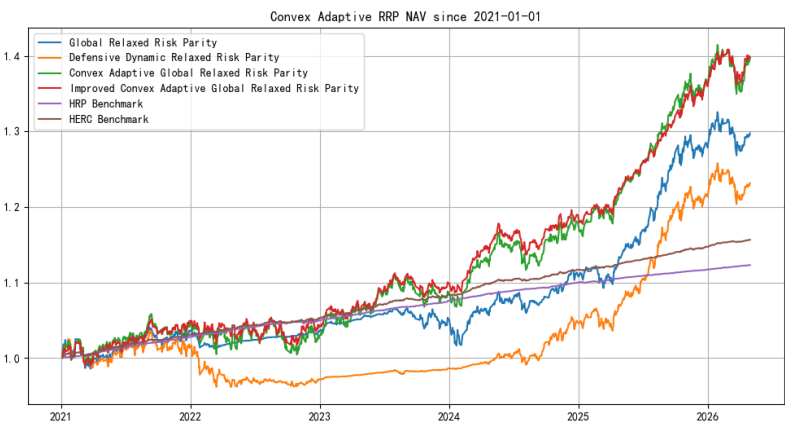


图 5-2 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP 与 Improved Convex Adaptive Global RRP 的净值比较

图 5-2 比较核心模型的累计净值路径。净值图不仅显示期末收益，也显示收益实现过程。若某模型只在少数阶段贡献收益，而中间经历较深回撤，则其期末收益可能掩盖路径风险。当前样本中，Convex Adaptive 和 Improved Convex 的累计表现较好，但仍需要结合回撤、换手和 CVaR 共同评价。

5.4 回撤表现分析

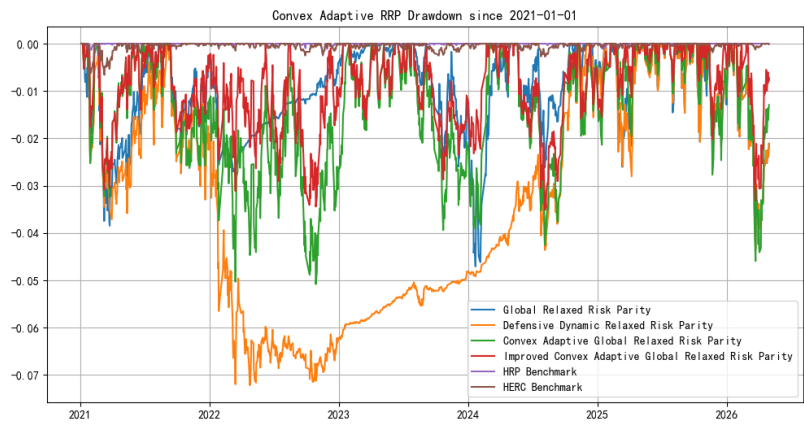


图 5-3 核心模型回撤比较

最大回撤反映投资者在历史路径中经历的最大峰谷损失。长期资金尤其关注回撤，因为回撤会影响风险预算、监管资本、客户赎回和投资委员会治理。Improved Convex Adaptive Global RRP 在核心表中最大回撤为 -3.51%，优于 Global RRP 的 -4.71%。但回撤控制不是未来收益保证，也不能说明模型在所有压力期都会更优。

5.5 换手率与可实施性分析

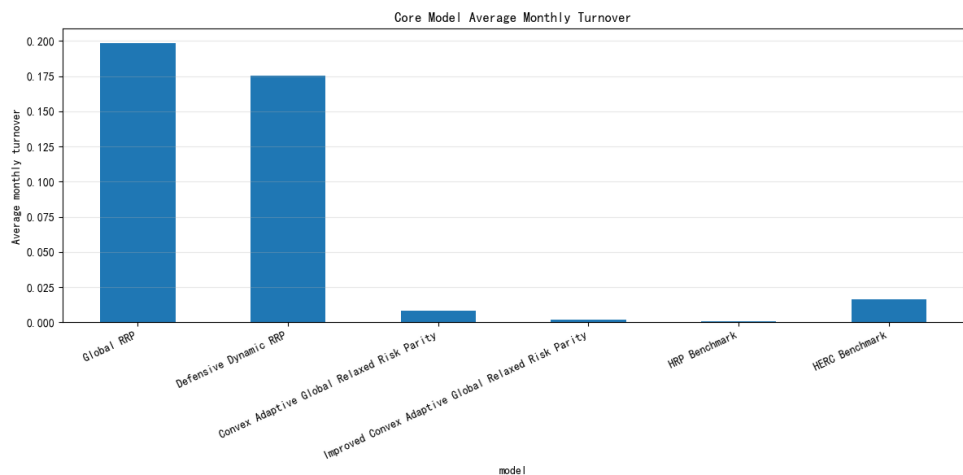


图 5-4 核心模型换手率比较

换手率直接影响交易费用、冲击成本和组合管理复杂度。Global RRP 和 Defensive Dynamic RRP 的平均月度换手率分别为 19.87% 和 17.53%，说明基础风险预算模型在当前设定下调仓较频繁。Convex Adaptive Global RRP 将平均月度换手率降至 0.80%，Improved Convex Adaptive Global RRP 进一步降至 0.21%。这对长期资金具有实践意义，但低换手也可能降低模型对市场结构快速变化的响应速度。

### 5.6 CVaR 尾部风险分析

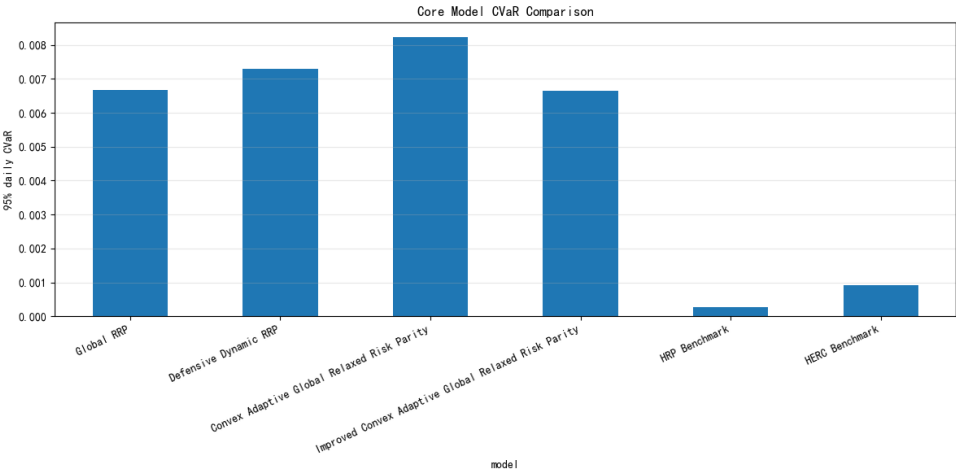


图 5-5 核心模型 CVaR 比较

CVaR 与最大回撤不同。最大回撤依赖完整净值路径，CVaR 则关注历史日度损失尾部的平均水平。CVaR-aware 设计能够让尾部风险进入优化目标，提高风险解释能力。但 CVaR 依赖历史窗口和置信水平，不能覆盖所有未来极端情景。本文因此只把 CVaR 作为尾部风险诊断和约束工具，不把它解释为极端损失的完整防护机制。在具体实现中，CVaR 窗口对缺失值采用零填充处理，以保持不同调仓时点样本量口径一致；该处理不会引入未来信息，但会使缺失日被视为当日对该资产无额外收益冲击，因此应与样本覆盖范围一并理解。

## 5.7 小结

实证结果显示，各模型的优势维度存在差异。Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本中体现了较好的收益、回撤和低换手平衡；HRP/HERC 在收益和夏普比率方面具有竞争力，但回撤控制和换手率表现不同。本文更关注可实施性、低换手特征、尾部风险解释和验证框架，而不是以单一收益排名作为结论依据。

# 6. 稳健性检验与过拟合诊断

## 6.1 稳健性检验原则

金融回测容易受到样本区间、参数选择、交易成本假设和风险估计方法影响。稳健性检验的目的不是重新调参，而是识别结论依赖哪些条件。本文验证层包括子区间、交易成本、压力期、参数扰动、求解器稳定性、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested、Frozen OOS 和无前视审计。

## 6.2 子区间稳健性

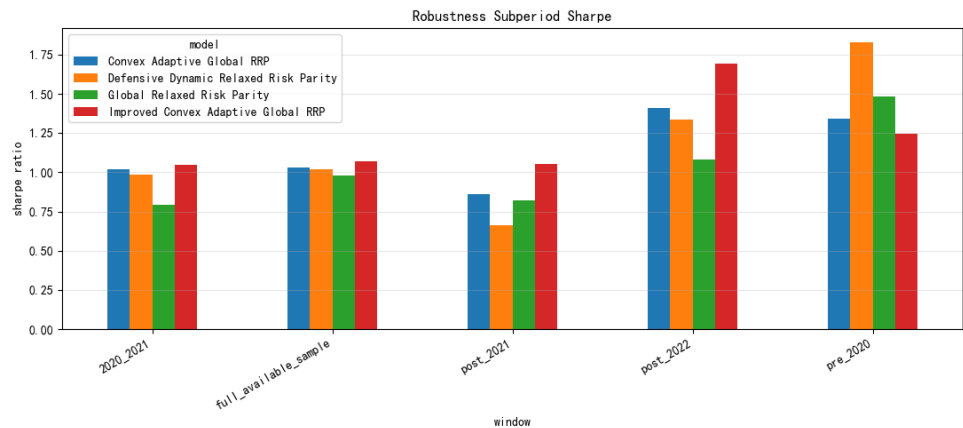


图 6-6 子区间夏普比率稳健性

图 6-6 展示不同子区间的夏普比率。子区间结果通常比全样本结果波动更大，因为短样本受市场状态影响更明显。若某模型在全样本表现较好，但在部分子区间显著变差，则需要降低结论强度。

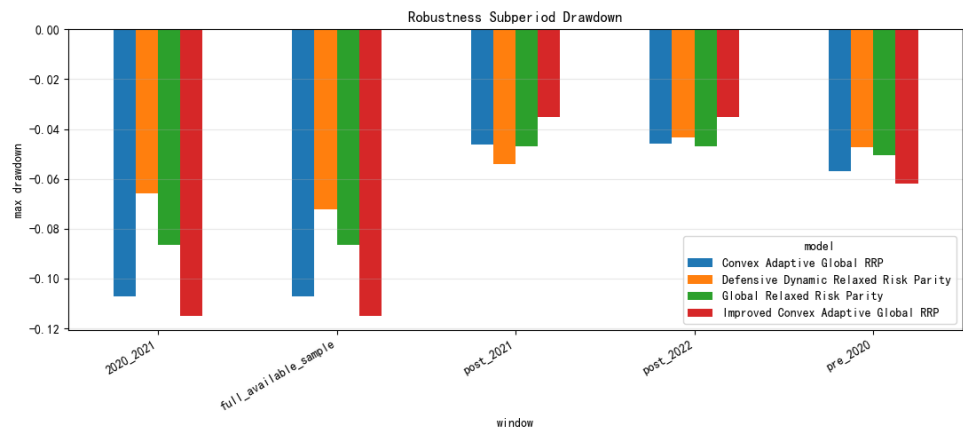


图 6-7 子区间最大回撤稳健性

图 6-7 展示不同子区间的最大回撤。回撤差异说明模型对市场阶段敏感。本文不声称任何模型在所有市场环境中稳定占优，而是把子区间检验作为识别模型边界的工具。

### 6.3 交易成本敏感性

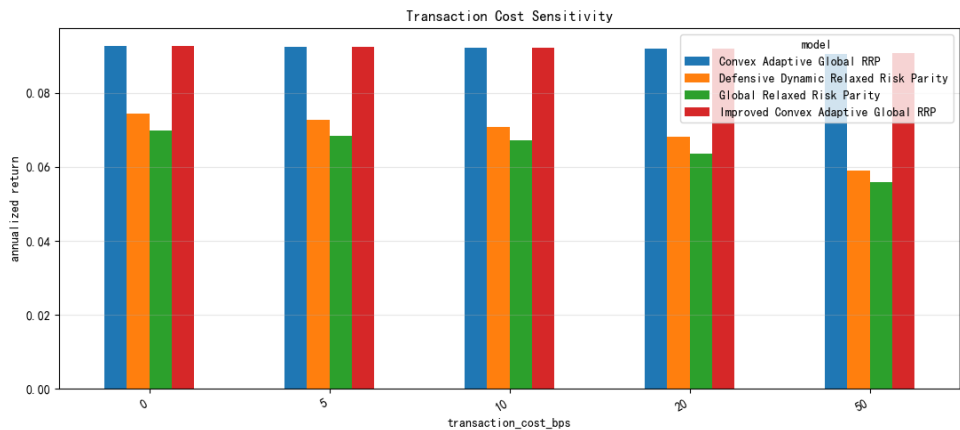


图 6-8 交易成本敏感性检验

图 6-8 比较不同交易成本假设下的模型表现。成本越高，高换手模型越容易受到净收益侵蚀；低换手模型对成本更不敏感。需要注意，本文交易成本仍是简化费率，没有纳入冲击成本、买卖价差和大量交易滑点。

### 6.4 压力期检验

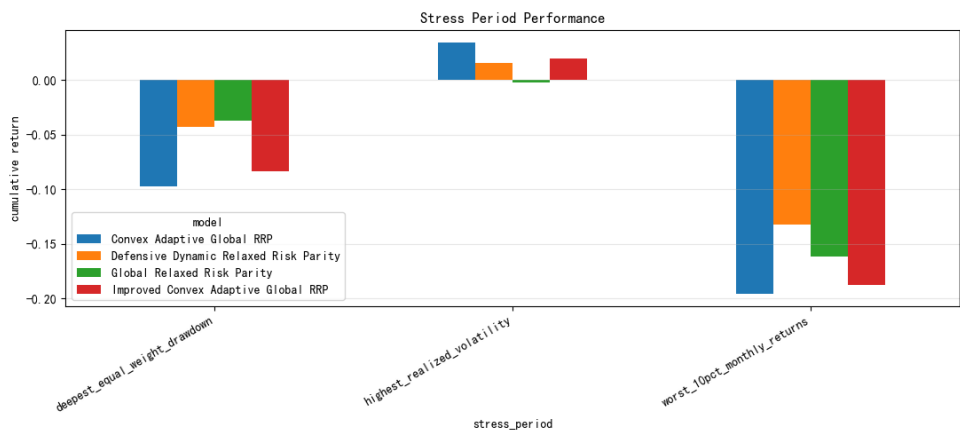


图 6-9 压力期表现检验

压力期检验用于观察极端阶段组合反应，但压力期标签只用于事后评价，不作为交易信号。该检验有助于理解模型在困难市场中的表现，但不能用压力期结

果倒推调参，也不能证明模型能够提前识别未来压力。

### 6.5 参数扰动与求解器稳定性

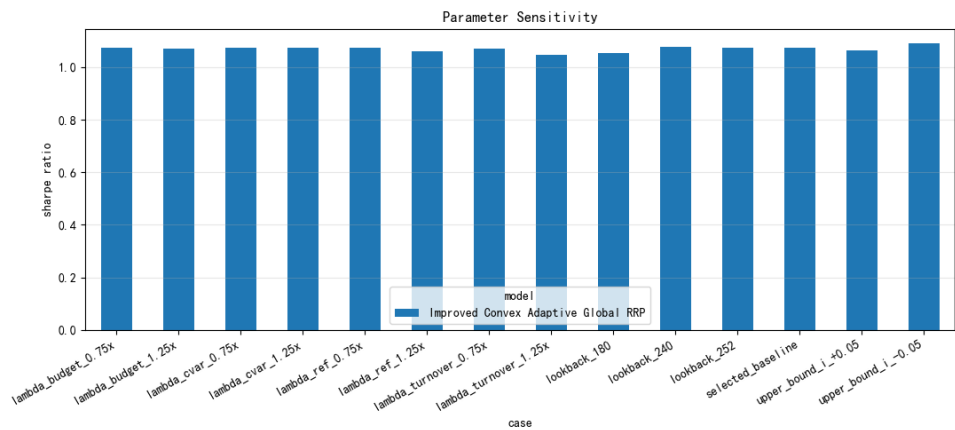


图 6-10 参数扰动敏感性检验

参数扰动采用单因素变化方式，观察模型是否对某一个参数过度敏感。若只有非常窄的参数区间有效，则部署风险较高。当前结果表明模型在已测试扰动范围内表现相对稳定，但并不能证明参数在所有市场状态下均保持稳健。求解器稳定性同样值得关注：凸优化模型需要在每个再平衡点稳定求解，求解失败或频繁 fallback 会影响结果的可信度。为避免将求解状态信息混同为单一“成功/失败”二元结果，本文对 OPTIMAL\\_INACCURATE 状态单独记录，并在附录结果文件索引中披露相应诊断文件。该披露用于提示数值精度风险，而不被解释为模型逻辑发生变化或额外调参的依据。



## 6.6 协方差估计敏感性

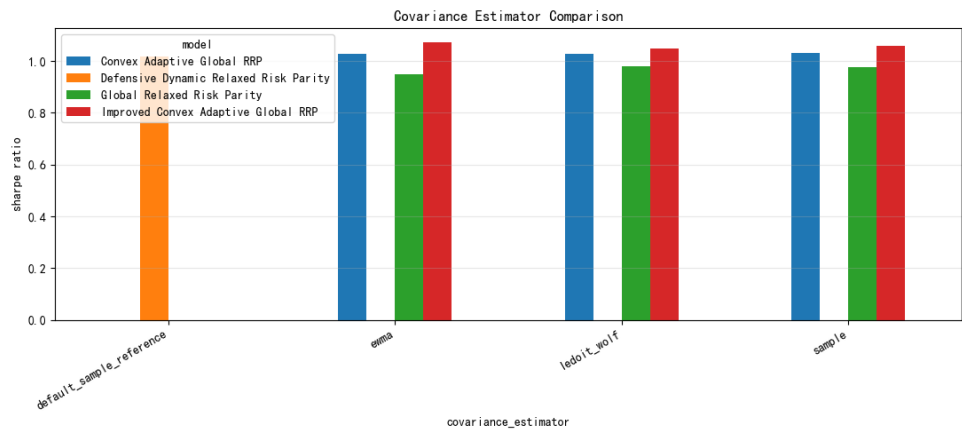


图 6-11 协方差估计稳健性比较

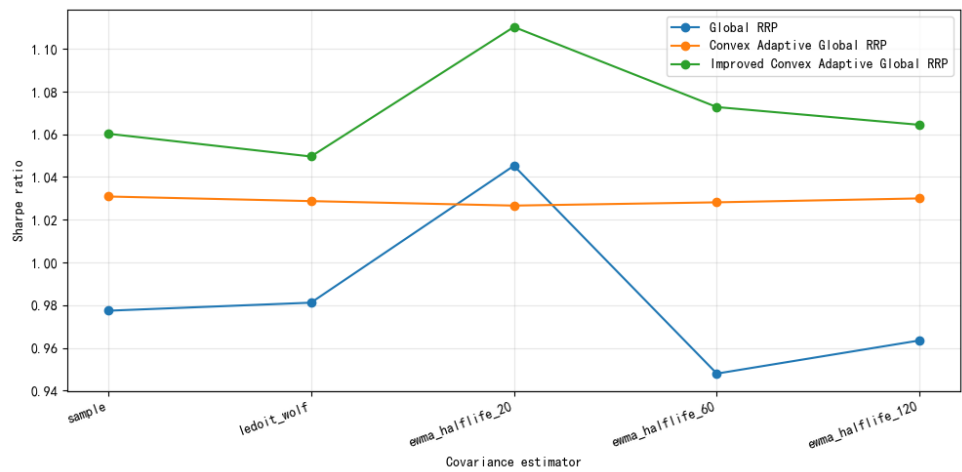


图 6-12 不同协方差估计下的夏普比率

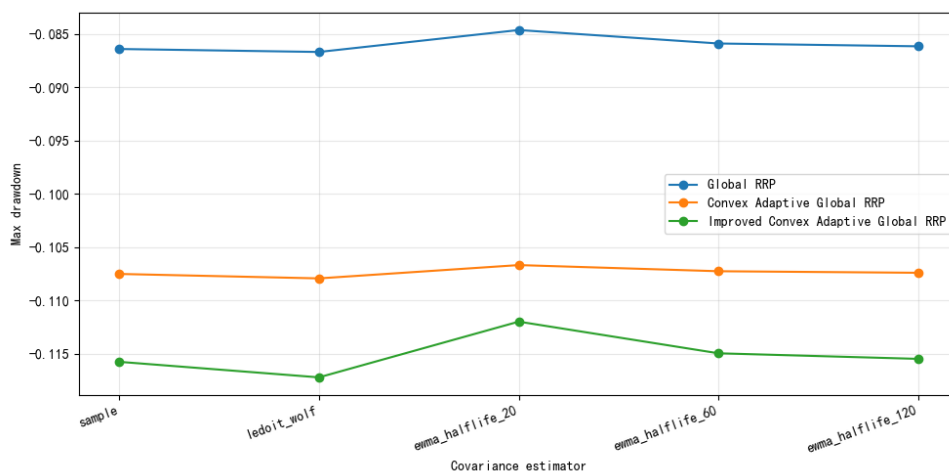


图 6-13 不同协方差估计下的回撤表现

协方差估计影响风险贡献、目标权重和换手率。本文比较 sample covariance、Ledoit-Wolf 和 EWMA halflife 20/60/120。结果用于提醒研究者持续监控风险估计，而不是认定某个估计器永远最好。

## 6.7 Block Bootstrap

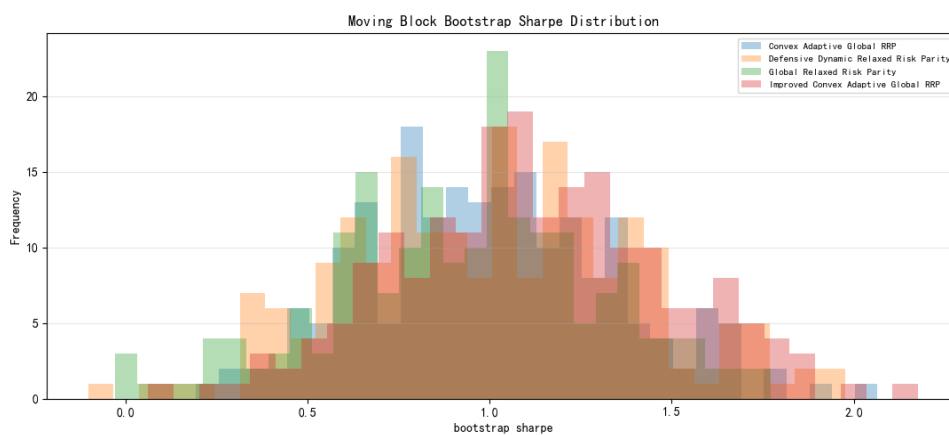


图 6-14 Block bootstrap 夏普比率分布

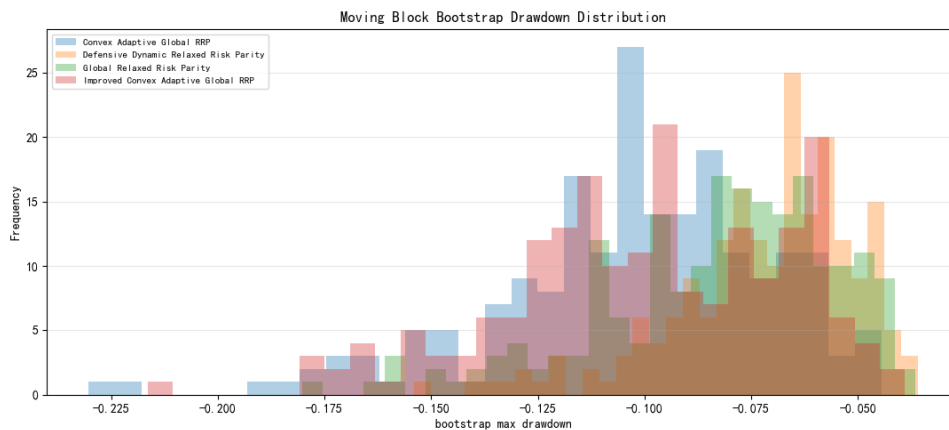


图 6-15 Block bootstrap 最大回撤分布

金融时间序列存在自相关、波动聚集和状态切换，普通独立 bootstrap 可能破坏时间结构。Block Bootstrap 通过保留局部时间块来评估指标分布的不确定性。图 6-14 和图 6-15 应被理解为不确定性评估，而不是样本外表现证明。

## 6.8 CSCV/PBO 过拟合诊断

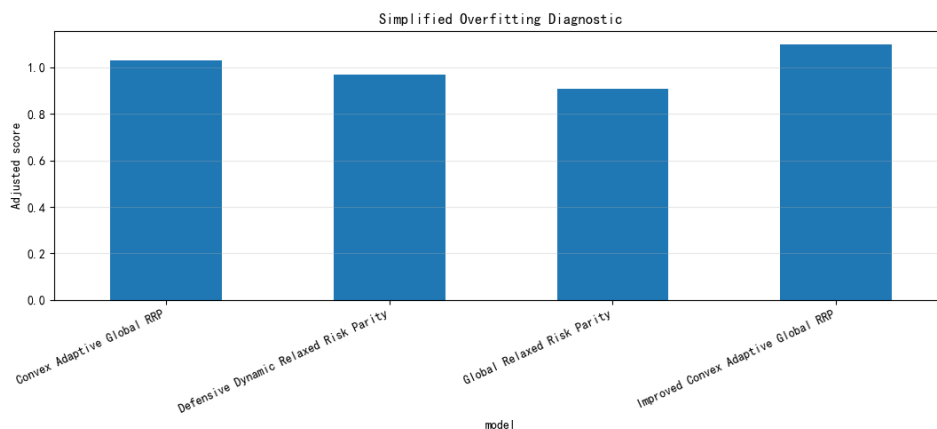


图 6-16 过拟合诊断

CSCV/PBO 用于估计候选参数选择带来的过拟合概率<sup>[16-17]</sup>。本次运行使用 4 个候选、6 个区块和 6 个组合，PBO 为 0.3333，按 intermediate evidence 解读。该结果提示候选选择偏差风险仍然存在。由于候选数和组合数有限，本文不能声称已完成完整的正式验证，也不宜得出“已消除过拟合风险”的结论。

## 6.9 Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS

Walk-Forward 和 Nested Validation 的共同目标是把参数选择和测试评价分开。Walk-Forward 使用滚动训练/测试切片，Nested Validation 进一步区分训练、验证和测试层。当前两类验证均包含 23 个测试切片，测试窗口平均净年化收益为 7.18%，平均夏普比率为 1.12，平均最大回撤为 -2.07%。这些切片较短，指标波动较大，应作为滚动诊断证据。

Frozen OOS 测试区间为 2025-01-02 至 2026-04-30，预先候选为 candidate\_09。该区间净年化收益为 13.56%，夏普比率为 2.48，最大回撤为 -3.32%。由于 2025 年以后的数据可能已在前期开发中被观察过，本文将其解释为 pseudo-frozen 条件性证据，不把 Sharpe 2.48 过度外推。另一方面，回顾性 holdout 切片（2024-01-01 和 2025-01-01 起点）提供额外的时间切片透明度，但同样属于回顾性证据。

## 6.10 无前视审计

无前视审计包括以下检查：数据窗口只使用调仓日前收益；协方差估计使用 trailing window；再平衡日期不使用未来收益；交易成本在调仓换手上扣减；压力期标签只用于事后评价；bootstrap、PBO、Walk-Forward 和 Nested 不用于主模型重新选择；Frozen OOS 在可能被开发过程观察时按 pseudo-frozen 解读。审计通过只代表当前框架未发现明显前视偏差，不代表未来表现稳定。

## 6.11 小结

多层验证提升了论文可信度，因为它迫使研究结论与样本、参数、成本和候选选择过程绑定。但验证不是收益保证，也不能完全消除过拟合风险。本文最终结论必须与评价区间、交易成本假设和 pseudo-frozen / intermediate validation 限制一起理解。

## 7. 机构配置应用讨论、结论与展望

### 7.1 长期资金配置需求

保险资金、养老金、银行理财和 FOF 等长期资金的共同特征包括：资金期限较长、风险承受边界明确、组合治理要求较高、监管资本约束明确。与短期 CTA 或择时策略不同，这类资金更关注长期复利、回撤控制、流动性安排和投资委员会可审计性，而非短期预测精度。

风险预算模型在长期资金配置中的一个重要优势在于：它将讨论重心从”预期收益是多少”转向”风险从何而来、如何分配”。这种思维方式和战略资产配置文献更一致<sup>[18]</sup>，也更容易融入投资委员会的风险讨论。Global RRP 以等风险贡献为起点，直接展示全球多资产风险预算的全貌，适合作为透明沟通工具。Improved Convex Adaptive Global RRP 在此基础上进一步加入低换手、CVaR 约束和组别限制，更接近实际可实施配置方案。HRP/HERC 则提供了依赖不同逻辑的层次化对照，有助于委员会理解不同方法在不同市场环境下的预期行为差异。

### 7.2 低换手与执行约束

长期资金配置的执行成本由显性手续费、隐性冲击成本和调仓治理成本三层叠加而成。显性手续费通常只占交易成本的一小部分，买卖价差、冲击成本和大额交易滑点往往更为关键。当组合月度换手率较高时，这些隐性成本可能显著侵蚀净收益；频繁调仓还意味着更高的运营管理负担和投资委员会治理压力。

Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本中的平均月度换手率为 0.21%，明显低于传统风险平价模型。这是该方法对长期资金最重要的应用价值之一：低换手通过降低调仓频率，间接约束了显性交易费用与隐性冲击成本的累积速度，同时减少了组合再平衡的运营复杂度和调仓决策对投资纪律的考验。

但这一讨论必须在当前数据限制下定位。由于缺少真实成交额、买卖价差、日均成交量和基金规模数据，本文尚无法将换手率优势转化为严谨的容量测试或冲击成本估计，只能通过固定费率下的成本敏感性诊断提供近似参考。

此外需注意，低换手不是越低越好。当市场结构在短时间内发生显著变化时，过低的换手率可能导致组合对新的风险状态反应不足，使组合暴露于过时的风险配置。因此，低换手设计应当与定期的风险状态重新评估相结合，而非被当作静态的被动管理目标。

## 7.3 尾部风险与风险治理

CVaR 在长期资金的风险治理中具有独特价值。与波动率强调偏离均值的幅度不同，CVaR 聚焦尾部损失的严重程度；与 VaR 仅关注单一分位点不同，CVaR 度量超过分位点之后的平均损失水平；与最大回撤依赖于特定净值路径不同，CVaR 直接从收益率分布尾部提取信息。对于保险资金和养老金，尾部极端损失不仅侵蚀组合净值和风险预算，还会连锁影响偿付能力资本占用、客户赎回压力和投资委员会的风险纪律。因此，CVaR 更适合被理解为一种尾部风险治理工具——为资本占用估计、风险预算设定和投资纪律提供历史尾部信息参考——而不是极端风险的精确保险或预测。

本文使用 CVaR 的主要目的是将尾部风险信息纳入组合优化和风险诊断，而非提供独立的风险管理体系。Improved Convex Adaptive Global RRP 的 CVaR-aware 设计正是以此为目标。但历史 CVaR 依赖于回看窗口和置信水平的选择，且仅能反映历史样本中实际出现的损失形态，无法覆盖历史上从未发生过的结构性冲击或尾部事件。因此，CVaR-aware 设计应当与压力测试、情景分析和 stress period 检验相结合，而不应被孤立地解释为尾部风险的完整度量或监管合规证明。特别地，当市场风险结构发生体制性变化时，历史 CVaR 的参考价值将显著下降。

## 7.4 HRP/HERC 对机构配置的参考意义

本文不能简单否定 HRP/HERC 的结果。当前样本中，HRP Benchmark 和 HERC Benchmark 的净年化收益与夏普比率均有竞争力，说明层次化方法在全球多资产 ETF 配置中具有一定的实证合理性。HRP/HERC 的优势在于结构直观、解释性强、依赖较少复杂优化参数，这有利于投资委员会的讨论和审计。

然而，HRP/HERC 的聚类结构可能随样本区间变化，且其默认框架较难直接表达 CVaR 约束、换手惩罚和复杂资产组限制。这些不足不意味着 HRP/HERC 是”

错误”模型，而是说明它们更适合作为对照方案和 benchmark，帮助研究者理解不同建模路径的权衡。对长期资金配置委员会而言，同一张对比表中并列展示风险预算模型和层次化模型，比仅展示单一模型更有利于形成全面的风险认知。

## 7.5 适用边界与 ALM 扩展

本文框架适用于投资端中低频、多资产、长仓配置的研究场景。具体而言，它适合每月或更低频率的再平衡，完全多头仓位，以风险预算为主要分配逻辑的全球 ETF 组合研究。它不适合直接用于高频交易、包含强杠杆或做空机制的策略、单资产择时或市场择时。

从机构配置落地角度看，本文与完整 ALM 模型之间存在明确的距离。真实的 ALM 需要同时处理资产端与负债端，纳入负债现金流预测、久期匹配、偿付能力资本约束、保险会计分类、税务处理、产品流动性限制和资金容量约束等多维要素。本文仅从资产端出发，为风险预算提供一个透明的优化起点，但尚未建模负债端的任何具体维度。因此，本文不能被直接解释为保险资金或养老金的完整 ALM 方案，也不能直接落地为负债驱动投资策略。

若未来面向保险资金或养老金的实际配置场景，后续研究需要将负债久期缺口纳入优化目标，同时考虑偿付能力资本占用规则、会计准则对组合再平衡的约束、大规模资金在特定 ETF 上的容量上限，以及产品层面的申购赎回流动性需求。这些扩展属于独立研究课题，不是对已完成工作的简单补充。本文的贡献保持在投资端资产配置的透明优化框架内，并明确标示当前未覆盖的负债端约束范围。

## 7.6 主要结论

第一，在全球 ETF 资产池下，风险预算方法和层次化方法均展示了一定的配置价值。Global RRP 提供了一个可解释的全球多资产风险预算基准，HRP/HERC 则提供了依赖不同逻辑的层次化对照方案。长期配置研究不应局限于单一模型思路，而应在多个透明框架之间进行比较和讨论。

第二，Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前主样本（2021-01-01 起）中体现了较好的收益、回撤和低换手平衡。其净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%。这一结果支持继续研究低换

手、CVaR-aware 和组别约束在风险预算框架中的协同作用，但并不构成对任何单一维度的优先性断言。

第三,HRP/HERC 是具有竞争力的层次化基准,不能被忽视。它们在当前样本中的收益和夏普表现良好,但在最大回撤和换手率方面与 Improved Convex Adaptive Global RRP 存在差异。本文的主线不是宣称某一模型全面优于所有 benchmark,而是比较不同方法在收益、风险、换手和约束表达能力之间的权衡。

第四,多层验证框架提升了结论的透明度,但不构成未来收益的保证。CSCV/PBO 诊断的 PBO 为 0.3333,按 intermediate evidence 解读,提示仍存在候选选择偏差风险。Frozen OOS 按 pseudo-frozen 条件性证据解读,回顾性 holdout 切片提供额外的时间透明度。这些验证结果的意义在于限定结论的适用范围,而非消除不确定性。

第五,本文的核心贡献在于将低换手约束、CVaR-aware 设计和组别约束纳入统一的凸优化框架,并通过分层验证设计限定结论的适用边界。最终组合权重由优化器在给定约束下产生,不依赖机器学习、图特征或市场状态模块直接输出交易信号。这一设计提高了模型的透明度和可审计性。

上述结论说明,本文框架在当前样本和约束条件下具有一定解释价值,但其适用范围仍受到数据维度、投资端建模边界和未来市场不确定性的限制。

## 7.7 研究不足

本研究在以下方面存在当前确实无法解决的局限,应在解释结论时一并考虑。

第一,真实流动性与资金容量数据不足。当前数据缺少成交量、成交额、买卖价差、基金规模和日均成交额等微观结构字段,因此无法严谨估计大额资金交易冲击、申赎成本和容量上限。本文虽然通过固定交易成本、换手约束和成本敏感性检验讨论了执行问题,但这些仍是对真实市场微观结构的简化近似,不能替代完整的流动性实证与容量测试。

第二,未纳入完整资产负债管理和负债端约束。本文主要从资产端讨论长期资金配置,没有真实负债现金流、久期匹配、偿付能力资本、会计分类、税务处理和产品流动性约束。因此,本文不能被直接解释为保险资金或养老金的完整 ALM 模型,资产端配置框架与负债端的衔接构成独立的研究缺口。

第三,ETF 与代理指数或期货的历史衔接仍需进一步研究。使用 ETF 实盘价



格提高了可交易性和前视偏差控制能力，并已通过 2018 年以来的扩展样本稳健性检验加以补充，但部分 ETF 上市时间较晚，仍限制了完整资产池在更长经济周期上的比较分析。若后续研究需要覆盖 2008 年全球金融危机等更完整周期，需在严格控制前视偏差的前提下，研究 ETF 上市前代理指数或连续期货价格与 ETF 实盘价格的衔接方法，同时处理口径差异、费用差异和跟踪误差。

第四，历史回测不能保证未来表现。本文所有结论均基于历史数据、给定交易成本假设、现有资产池和当前市场结构。未来若市场相关性、产品流动性、交易制度、监管规则或资产风险溢价发生变化，模型表现可能发生变化。本文结论应被理解为当前样本条件下的实证证据，而不是对未来表现的预测或保证。

## 7.8 后续研究方向

第一，引入真实市场微观结构数据。获取 ETF 和底层资产的成交额、买卖价差、基金规模和日均成交量等字段，在此基础上建立更现实的冲击成本模型和资金容量估计框架，将当前基于固定费率的成本敏感性诊断提升为完整的容量与流动性实证。

第二，建立预注册的严格验证流程和参数治理制度。在观察测试数据之前固定模型选择和参数设定，将当前的 *pseudo-frozen* 条件性证据推进为真正的外部基准记录和预注册 *frozen OOS*，以进一步降低候选选择偏差和数据窥探风险。

第三，引入更丰富的交易成本建模。在固定 *bps* 费率基础上加入买卖价差模型、冲击成本函数和大额交易滑点估计，使成本假设更接近特定资产管理场景下的实际执行环境。

第四，比较不同风险模型和稳健协方差估计方法对凸优化框架的影响。当前的参数敏感性检验已覆盖 *sample*、*Ledoit-Wolf* 和 *EWMA* 等协方差估计器，后续可扩展为系统的风险模型比较研究，包括 *Bayesian shrinkage*、*factor-based covariance* 和其他 *robust estimator* 在风险预算和 *CVaR-aware* 优化中的实证表现。

综上所述，本文在可交易全球多资产 ETF 框架下比较了多种风险预算与层次化配置方法，通过凸优化近似、*CVaR-aware* 设计和低换手约束构建了可实施的改进模型，并通过多层稳健性检验限定了结论的适用边界。

## A. 复现命令

表 A-7 复现命令与输出说明

| Command                                                                                        | Output                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>pythonscripts/run_rrp_pipeline.py --modefull</code>                                      | 生成基础 RRP 模型绩效、权重和诊断表          |
| <code>pythonscripts/run_convex_adaptive_rrp.py</code>                                          | 生成凸自适应模型结果、候选参数、核心图           |
| <code>pythonscripts/run_benchmark_suite.py</code>                                              | 生成 benchmark 绩效、回撤和换手表        |
| <code>pythonscripts/run_robustness_tests.py</code>                                             | 生成子区间、成本、压力期、bootstrap 和过拟合图表 |
| <code>pythonscripts/run_walkforward_validation.py</code>                                       | 生成 Walk-Forward 验证表           |
| <code>pythonscripts/run_nested_validation.py</code>                                            | 生成 Nested 验证表                 |
| <code>pythonscripts/run_cscv_pbo.py --max-candidates4 --num-blocks6 --max-combinations6</code> | 生成 CSCV/PBO 诊断表               |
| <code>pythonscripts/run_frozen_oos_validation.py</code>                                        | 生成 Frozen OOS 验证表             |
| <code>pythonscripts/run_parameter_sensitivity.py</code>                                        | 生成单因素参数敏感性表                   |
| <code>pythonscripts/run_covariance_robustness.py</code>                                        | 生成协方差估计稳健性表和图                 |

| Command                                                        | Output     |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <code>pythonscripts/run_asset_descriptive_statistics.py</code> | 生成资产描述性统计表 |

论文 PDF 在 `report/thesis_latex` 下编译:

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

## B. 主要结果文件索引

表 B-8 主要结果文件用途

| File                                                 | Usage                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>convex_adaptive_performance_summary.csv</code> | 核心模型绩效表                                  |
| <code>convex_adaptive_solver_diagnostics.csv</code>  | 求解状态、OPTIMAL_INACCURATE 占比与 CVaR 有效样本量诊断 |
| <code>benchmark_performance_summary.csv</code>       | HRP/HERC 和其他 benchmark 绩效表               |
| <code>asset_descriptive_statistics.csv</code>        | ETF 资产描述性统计                              |
| <code>robustness_overall_summary.csv</code>          | 稳健性总览                                    |

| File                                    | Usage              |
|-----------------------------------------|--------------------|
| robustness_subperiod_summary.csv        | 子区间稳健性             |
| robustness_transaction_cost_summary.csv | 交易成本敏感性            |
| robustness_stress_period_summary.csv    | 压力期表现              |
| robustness_block_bootstrap_summary.csv  | Block Bootstrap 诊断 |
| cscv_pbo_summary.csv                    | CSCV/PBO 汇总, 含 PBO |
| frozen_oos_validation.csv               | Frozen OOS 指标      |
| walkforward_validation_summary.csv      | Walk-Forward 汇总    |
| nested_validation_summary.csv           | Nested 汇总          |

## C. 模型定位汇总表

表 C-9 模型定位与主张边界

| Model      | Role                   | Advantage             | Limitation         | Main Claim |
|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Global RRP | baseline RRP extension | transparent budgeting | risk high turnover | yes        |

| Model                               |         | Role                            |         | Advantage                      |      | Limitation             |  | Main Claim |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------|------|------------------------|--|------------|
| Improved Convex Adaptive Global RRP |         | implementable constrained model |         | low turnover and CVaR-aware    |      | parameter dependence   |  | yes        |
| Defensive Dynamic RRP               | Dy-     | defensive overlay experiment    |         | stress-risk discussion         |      | may sacrifice upside   |  | no         |
| HRP Benchmark                       |         | benchmark                       |         | simple hierarchical allocation |      | clustering sensitivity |  | no         |
| HERC mark                           | Bench-  | benchmark                       |         | hierarchical risk contribution |      | clustering sensitivity |  | no         |
| Standard Parity                     | Risk    | theoretical reference           | refer-  | clear risk contribution        |      | hard with constraints  |  | no         |
| Local Risk Parity                   | Relaxed | local reference                 |         | relaxed budget idea            |      | limited universe       |  | no         |
| Convex Adaptive Global RRP          |         | convex approximation            | approx- | constraint compatibility       | com- | approximate RP         |  | yes        |

## D. 主要指标定义汇总

表 D-10 主要指标含义

| Metric     | Definition and Use    |
|------------|-----------------------|
| Net Return | 扣除交易成本后的年化收益，衡量净值增长速度 |
| Sharpe     | 净年化收益除以年化波动率，衡量单位波动收益 |

| Metric   | Definition and Use      |
|----------|-------------------------|
| Max DD   | 历史净值峰谷最大跌幅，衡量路径风险       |
| Calmar   | 净年化收益除以最大回撤绝对值，强调回撤调整收益 |
| Turnover | 调仓前后权重变化绝对值之和，衡量执行强度    |
| CVaR     | 给定置信水平下尾部损失均值，衡量历史尾部风险  |

## E. 无前视检查清单

- 收益率按调仓日后实现顺序滞后计算，不提前使用未来收益。
- 协方差估计仅使用调仓日前的历史窗口数据。
- 再平衡日期输入不包含未来数据。
- 交易成本在调仓换手上扣减。
- 压力期标签仅用于事后评价，不作交易信号。
- 稳健性诊断不用于重新选择或调优公开主模型参数。
- Bootstrap 和 PBO 仅作为验证层诊断工具。
- Frozen OOS 在可能已被开发过程观察时按 `pseudo-frozen` 条件性证据解读。
- $\mu_t$  仅使用每个调仓日前可获得的历史收益窗口估计，不使用调仓日后收益信息。
- CVaR 窗口采用历史样本内零填充以保持样本量一致，填充值不包含任何未来观察。

## 参考文献

- [1] MARKOWITZ H M. Portfolio selection: efficient diversification of investments [M]. New York: John Wiley & Sons, 1959.
- [2] SHARPE W F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk[J]. The Journal of Finance, 1964, 19(3): 425-442.
- [3] JORION P. Bayes-stein estimation for portfolio analysis[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1986, 21(3): 279-292.
- [4] CHOPRA V K, ZIEMBA W T. The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management, 1993, 19(2): 6-11.
- [5] DEMIGUEL V, GARLAPPI L, UPPAL R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(5): 1915-1953.
- [6] QIAN E. Risk parity portfolios: efficient portfolios through true diversification[R]. PanAgora Asset Management, 2005.
- [7] MAILLARD S, RONCALLI T, TEILETCHE J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management, 2010, 36(4): 60-70.
- [8] RONCALLI T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [9] BLACK F, LITTERMAN R. Global portfolio optimization[J]. Financial Analysts Journal, 1992, 48(5): 28-43.
- [10] GRINOLD R C, KAHN R N. Active portfolio management[M]. New York: McGraw-Hill, 1999.
- [11] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.
- [12] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- [13] LEDOIT O, WOLF M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. *Journal of Multivariate Analysis*, 2004, 88(2): 365-411.
- [14] LÓPEZ DE PRADO M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2016, 42(4): 59-69.
- [15] RAFFINOT T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. *SSRN Electronic Journal*, 2018.
- [16] BAILEY D H, BORWEIN J M, LÓPEZ DE PRADO M, et al. The probability of backtest overfitting[J]. *Journal of Computational Finance*, 2014, 20(4): 39-69.
- [17] BAILEY D H, LÓPEZ DE PRADO M. The deflated sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2014, 40(5): 94-107.
- [18] CAMPBELL J Y, VICEIRA L M. Strategic asset allocation: portfolio choice for long-term investors[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002.